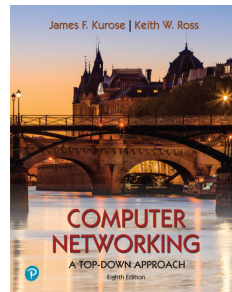


第 1 章 计算机网络概述

中国科学技术大学
自动化系 郑烱
改编自Jim kurose, Keith Ross



*Computer Networking: A
Top-Down Approach*
8th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

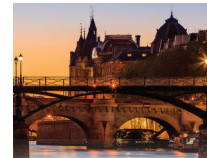
Introduction: 1-1

2025中科大网络

第1章：计算机网络概述

本章目标:

- 了解基本术语和概念
- 大致掌握网络的基本原理
- 了解互联网的历史
- 为后续章节深入学习打下基础
- 方法：以Internet为例子



概述/路线图:

- 什么是Internet? 什么是协议?
- 网络边缘：主机、接入网络、物理媒介
- 接入网、物理媒体
- 网络核心：分组交换、线路交换、Internet/ISP 结构
- 性能：丢包、延时、吞吐量
- 协议层次、服务模型
- 安全
- 历史

Introduction: 1-2

2025中科大网络

第1章：提纲

- 1.1 什么是Internet?
- 1.2 网络边缘
- 1.3 网络核心
- 1.4 接入网和物理媒体
- 1.5 Internet结构和ISP
- 1.6 分组延时、丢失和吞吐量
- 1.7 协议层次及服务模型
- 1.8 网络安全
- 1.9 历史

Introduction: 1-3

2025中科大网络

第1章 提纲

- 什么是互联网?
- 什么是协议?
- 网络边缘：主机，接入网，物理媒体
- 网络核心：分组/线路交换，互联网结构
- 性能：丢失，延迟，吞吐量
- 安全
- 协议层次，服务模型
- 历史



Introduction: 1-4

什么是Internet: 从具体构成角度

□节点

- 主机及其上运行的应用程序
- 路由器、交换机等网络交换设备

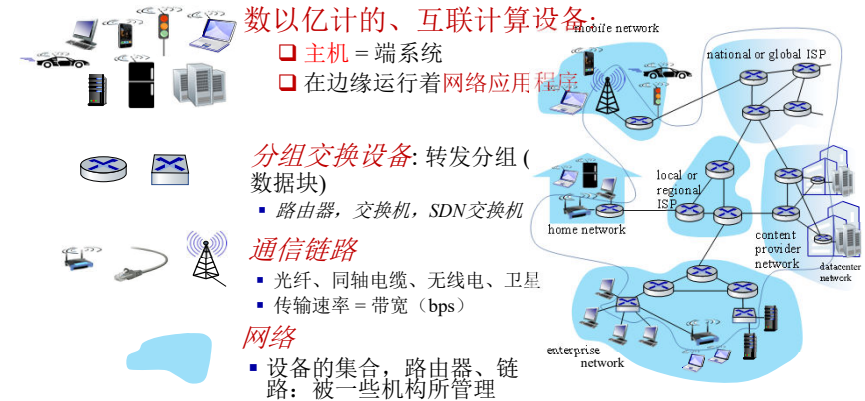
■协议

□边: 通信链路

- 接入网链路: 主机连接到互联网的链路
- 主干链路: 路由器间的链路

Introduction: 1-5

什么是Internet: 从具体构成角度 (续)



Introduction: 1-6

“有趣”的通过互联网连接的设备



Introduction: 1-7

什么是Internet: 从具体构成角度 (续)

■互联网: “网络的网络”

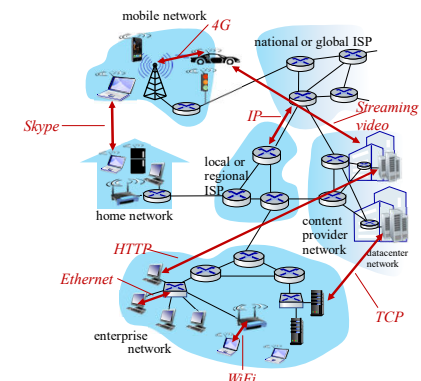
- 互联着的ISPs

■协议 无所不在

- 控制着 (各层) 报文的发送和接收
- e.g., HTTP (Web), streaming video, Skype, TCP, IP, WiFi, 4G, Ethernet
- 各个层次

■互联网标准

- RFC: Request for Comments
- IETF: Internet Engineering Task Force



Introduction: 1-8

什么是协议？

人类协议:

- “几点了”
- “我有个问题”
- 介绍

关于...的规则：

- ... 发送特定格式的消息
- ... 当收到某些报文时，或者事件发生时，采取约定的行动

网络协议:

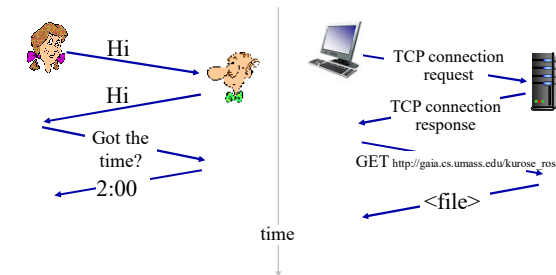
- 计算机（设备）间的协议，类似于人类的协议
- 标准：所有互联网中的通信行为都被协议所控制

协议定义了在两个或多个通信实体之间交换的**报文格式和次序**，以及在报文传输和/或接收或其他事件方面所采取的**动作**

Introduction: 1-9

什么是协议？

- 人类协议和计算机网络协议示例



Q: 其他人类之间的协议？

Introduction: 1-10

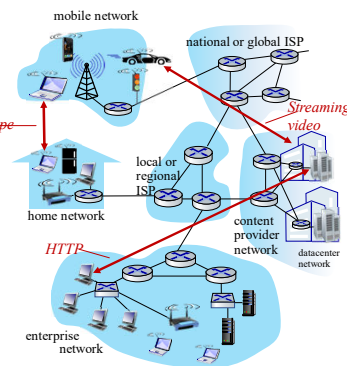
互联网：从“服务”的视角

- 侧视图：**基础设施**为**应用**提供服务

- Web, streaming video, multimedia teleconferencing, email, games, e-commerce, social media, inter-connected appliances, ...
- 远程应用借助基础设施提供的服务，交互报文，实现应用

- 为分布式应用提供**编程接口**:

- 允许发送/接收进程接到**接口**上，使用基础设施（具体：互联网传输层）提供的服务
- 有不同的服务，类似于邮政服务（面向连接，无连接）
- 应用之间交互的方式：P2P, C/S



Introduction: 1-11

第1章 提纲

- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘：主机，接入网，物理媒体
- 网络核心：分组/线路交换，互联网结构
- 性能：丢失，延迟，吞吐量
- 安全
- 协议层次，服务模型
- 历史



2025中科大网络

Introduction: 1-12

第1章 提纲

- 什么是互联网?
- 什么是协议?
- 网络边缘: 主机, 接入网, 物理媒体
- 网络核心: 分组/线路交换, 互联网结构
- 性能: 丢失, 延迟, 吞吐量
- 安全
- 协议层次, 服务模型
- 历史



Introduction: 1-13

第1章 提纲

- 什么是互联网?
- 什么是协议?
- **网络边缘**: 主机, 接入网, 物理媒体
- 网络核心: 分组/线路交换, 互联网结构
- 性能: 丢失, 延迟, 吞吐量
- 安全
- 协议层次, 服务模型
- 历史

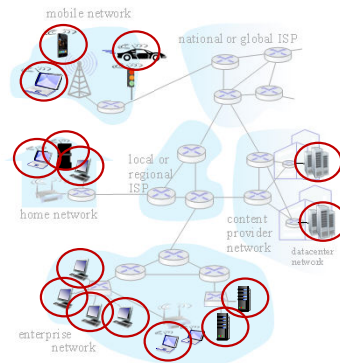


Introduction: 1-14

近距离看互联网结构

网络边缘:

- 主机: 分成客户端和服务端
- 客户端
 - PC、平板、手机、智能车、IoT设备等
- 服务器
 - 经常放置在数据中心机房
 - 文件**存储**服务
 - 通用**计算**和**智能**计算



Introduction: 1-15

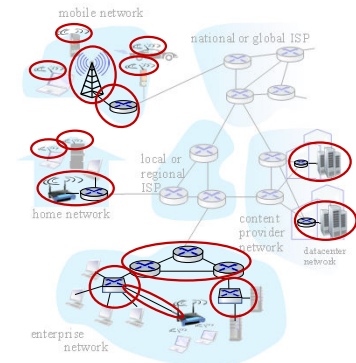
近距离看互联网结构

网络边缘:

- 主机: 客户端和服务端
- 服务器经常放置在数据中心机房

接入网络, 物理媒介:

- 有线、无线通信链路



Introduction: 1-16

近距离看互联网结构

网络边缘:

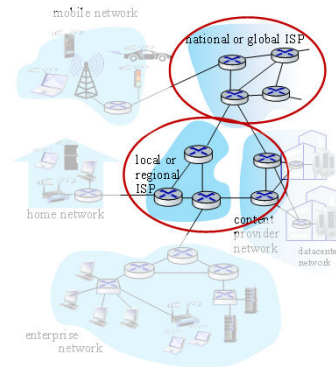
- 主机: 客户端和服务端
- 服务器经常放置在数据中心机房

接入网络, 物理媒介:

- 有线、无线通信链路

网络核心:

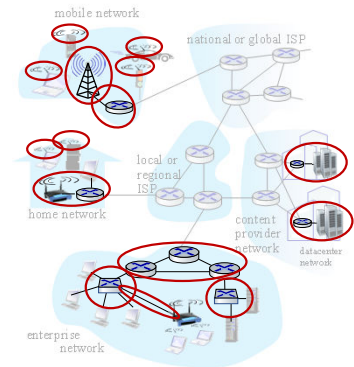
- 互联的路由器 (以及交换机等交换设备)
- 网络的网络



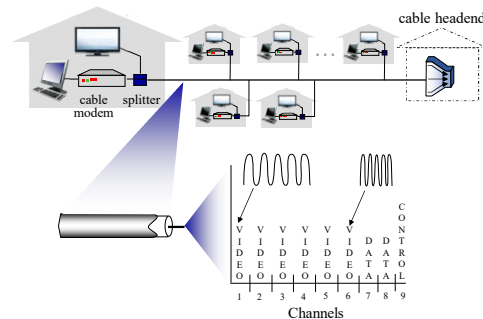
接入网络和物理媒体

Q: 如何将端系统连接到边缘路由器?

- 住宅接入网络
- 机构接入网络 (学校, 公司)
- 移动接入网络 (WiFi, 4G/5G)

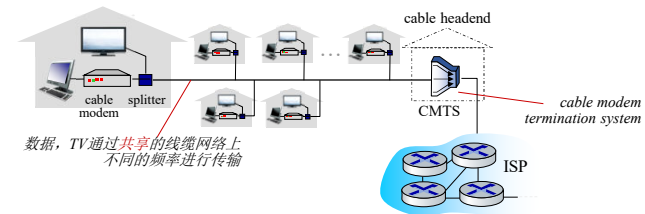


接入网络: 基于线缆的接入



frequency division multiplexing (FDM): 不同信道在不同频段传输

接入网络: 基于线缆的接入

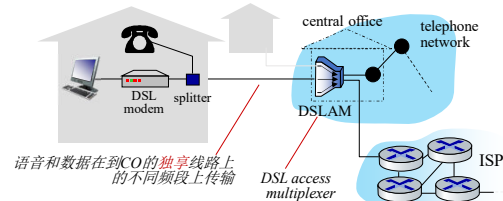


■ HFC: hybrid fiber coax

- 非对称: 40 Mbps – 1.2 Gbps最大下行传输速率, 30-100 Mbps上行传输速率
- 线缆和光纤网络将家庭连接到ISP路由器
 - 各家庭分享到头端 (cable headend) 的接入网络 (上行共享带宽)

接入网络: digital subscriber line (DSL)

2025中科大网络

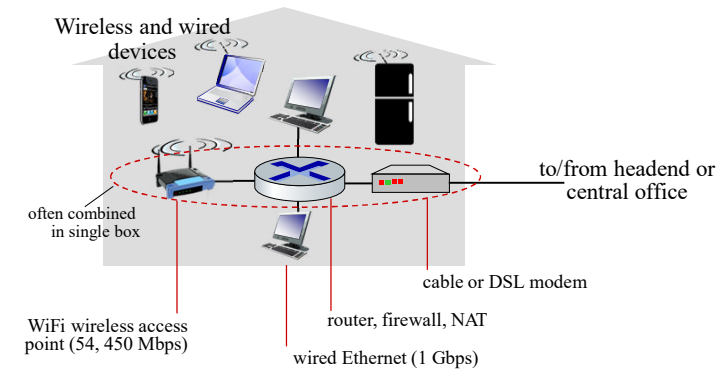


- 使用**已经存在**的家庭到CO (central office) DSLAM的独享电话线
 - 在DSL电话线上的**数据**转到到互联网
 - 在DSL电话线上的**语音**转到到电话网络
- 24-52 Mbps **专用**下载传输速率
- 3.5-16 Mbps **专用**上传传输速率

Introduction: 1-21

接入网络: 家庭网络

2025中科大网络



Introduction: 1-22

无线接入网络

2025中科大网络

共享的无线接入网络，将端系统连接到路由器

- 通过基站，也被称之为“接入点access point”

Wireless local area networks (WLANs)

- 涵盖距离通常在建筑物内部或者周边 (~100 ft)
- 802.11a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6): 11, 54, 600, 6900, 9600 Mbps传输速率



Wide-area cellular access networks

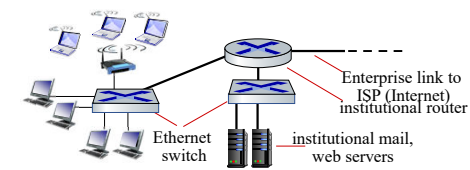
- 由移动蜂窝网络运营商提供 (10 km 左右)
- 10 Mbps 到若干Gbps
- 4G 5G cellular networks



Introduction: 1-23

接入网络: 企业网络

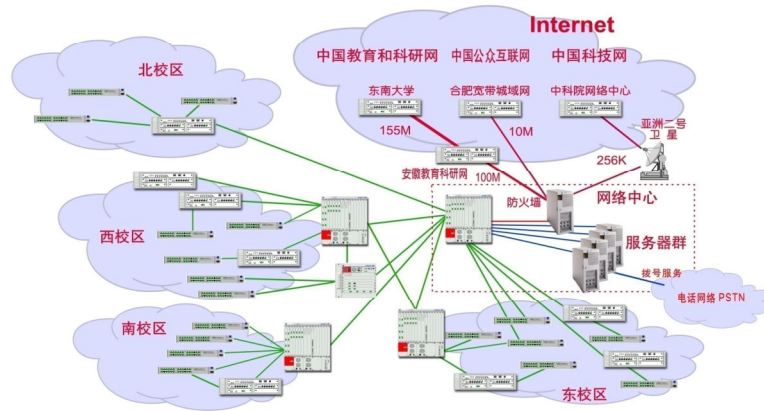
2025中科大网络



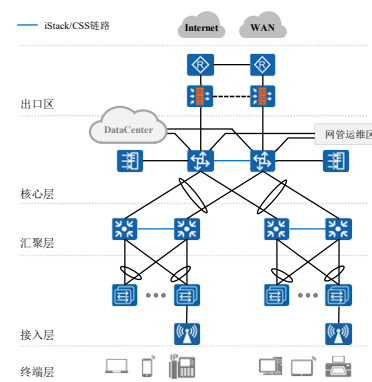
- 公司、大学等园区
- 有线，无线链路技术的混合，连接了交换机和路由器的混合集合 (稍后介绍)
 - Ethernet: 有线接入，带宽在100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
 - WiFi: 无线接入点，带宽在11, 54, 600 Mbps, 6.9Gbps, 9.6Gbps

Introduction: 1-24

中国科大校园网络拓扑结构示意图



园区网络典型物理架构



- **出口区**: 园区内部网络到外部网络的边界, 用于实现内部用户接入到公网, 外部用户 (包括客户、合作伙伴、分支机构、远程用户等) 接入到内部网络。
- **核心层**: 是园区数据交换的核心, 联接园区网的各个组成部分, 如数据中心、管理中心、园区出口等。
- **汇聚层**: 主要用于转发用户间的“横向”流量, 同时转发到核心层的“纵向”流量。汇聚层可作为部门或区域内部的交换核心, 另外还可以扩展接入终端的数量。
- **接入层**: 为用户提供各种接入方式, 是终端接入网络的第一层。
- **终端层**: 终端层是指接入园区网络的各种终端设备, 例如电脑、打印机、IP话机、手机、摄像头等。
- **数据中心**: 部署服务器和应用系统的区域, 为企业内部和外部用户提供数据和应用服务。
- **网管运维区**: 管理网络服务器 (例如网管系统、认证服务器等) 的区域。

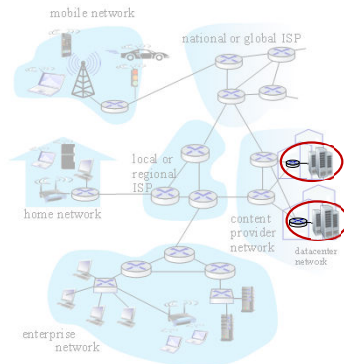
接入网络: 数据中心网络

2025中科大网络

- 高带宽链路 (10s to 400s Gbps) 将成千上万台服务器连接到一起, 而且将它们连接到互联网
- 向外提供计算和存储服务, 云计算方式



Courtesy: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)



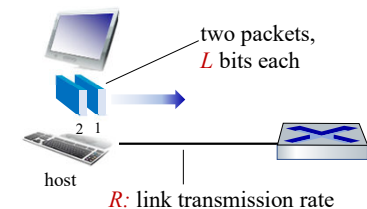
Introduction: 1-27

主机: 发送数据分组

2025中科大网络

主机发送功能:

- 接到来自应用的报文
- 将它们切成数据块, 通常叫做**分组**, 长度在**Lbits**
- 将分组在接入网中发送, **传输速率在Rbps**,
 - 链路传输速率, aka**链路容量**, **带宽**



$$\text{packet transmission delay} = \frac{\text{time needed to transmit } L\text{-bit packet into link}}{R} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

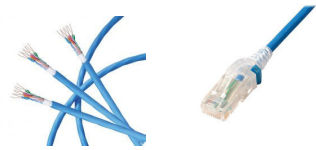
Introduction: 1-28

链路：物理媒体

- **比特**: 在发送和接收对之间传播
- **物理链路**: 发送方和接收方之间的物理媒介
- **导引型介质**:
 - 信号在有形的介质上传播: copper, fiber, coax
- **非导引型介质**:
 - 信号在开放空间中自由传播, e.g., radio

双绞线 (Twisted pair, TP)

- 2根绝缘的铜线
 - Category 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
 - Category 6: 10Gbps Ethernet



Introduction: 1-29

链路：物理媒体

同轴电缆Coaxial cable:

- 两根同轴的导体
- 双向
- 宽带:
 - 在线缆上有多个频段的信道
 - 每个信道100's Mbps



光纤，光缆Fiber optic cable:

- 玻璃纤维传播光脉冲，每个光脉冲携带一个bit
- 高速运行:
 - 高速点到点的传输带宽 (10's-若干 Tbps)
- 安全
- 低出错率:
 - 中继器可以间隔很远
 - 不受电磁噪声影响



Introduction: 1-30

链路：物理媒体

无线电磁波Wireless radio

- 信号被承载在各种无线电磁波的“波段”上
- 没有物理的“线缆”
- 广播，“半双工”（发送方-接收方）
- 传播环境效应
 - 反射
 - 物体遮挡
 - 干扰/噪声

Radio无线电磁波链路类型:

- **Wireless LAN (WiFi)**
 - 10-100's Mbps; 10's of meters
- **wide-area (e.g., 4G 5G cellular)**
 - 10's Mbps over ~10 Km
- **Bluetooth**: 线缆替代技术
 - 短距离，速率较低
- **地面微波**
 - 点到点; 45 Mbps channels
- **卫星微波**
 - 每个信道45 Mbps
 - 270 msec端到端延迟

Introduction: 1-31

第1章 提纲

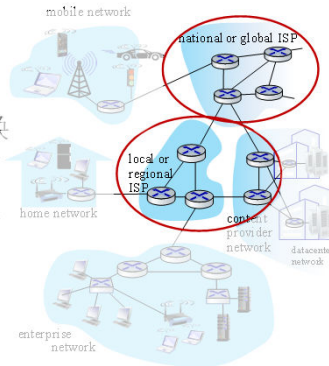
- 什么是互联网?
- 什么是协议?
- 网络边缘: 主机，接入网，物理媒体
- **网络核心**: 分组/线路交换，互联网结构
- 性能: 丢失，延迟，吞吐量
- 安全
- 协议层次，服务模型
- 历史



Introduction: 1-32

网络核心

- 互联的路由器网络
- **分组交换**: 主机将应用报文分割成**分组**（在头部加上控制信息）
- 主要功能是实现分组的大范围交换
 - 网络核心吸收进来分组，交给正确的目标主机
 - 似乎在源主机和目标主机之间有个切换开关
- 如何做到交换功能呢？
 - 线路交换
 - 分组交换

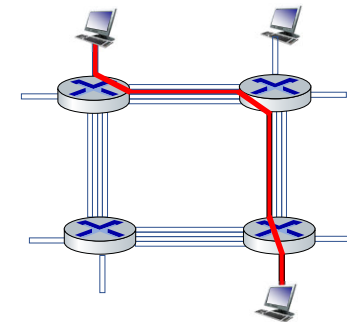


Introduction: 1-33

分组交换的替代选择：线路交换

从源到目标的端到端资源被分配或者预约给“呼叫call”

- 图例中，每条链路上有四个线路。
 - 某个呼叫获得了上面链路的第二条线路以及右面链路的第一条线路
- 专用资源：不共享通信资源
 - 能够得到像线路一样的（有保障的）性能
- 如果没有被某个呼叫使用，线路段空闲（不共享）
- 常用于传统电话网络



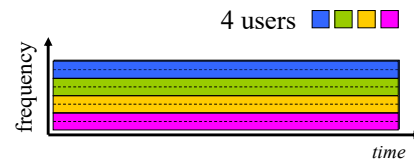
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

Introduction: 1-34

线路交换：FDM 和TDM

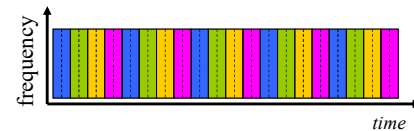
Frequency Division Multiplexing (FDM)

- 光、电磁波频率被分割成（窄的）频段
- 每个呼叫都被分配了给它的频段，可以以该频段（而不是链路）的最大速率进行传输



Time Division Multiplexing (TDM)

- 时间被分为时隙
- 每个呼叫都被分配了周期性时隙，可以在其时隙内以链路的最大速率进行传输
 - 仅在自己的时隙内
 - 传输时使用总体链路的全部频带



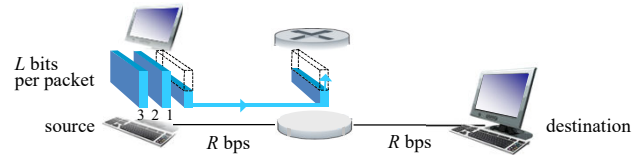
Introduction: 1-35

电路交换不适合计算机之间的通信

- 连接建立时间长
- 计算机之间的通信有突发性，如果使用线路交换，则浪费的片较多
 - 即使这个呼叫没有数据传递，其所占据的片也不能够被别的呼叫使用
- 可靠性不高？

Introduction: 1-36

分组交换：存储转发



- 链路的带宽不再分为一个个片：传输时可使用全部链路带宽
- 存储转发：以分组为单位存储-转发方式
 - 分成分组传输，某段传输时不至于占用时间太长
 - 分组一段段传输，在某段链路上传输，仅仅在传输时段使用这段链路的通信资源，共享性好，按需使用，支持突发
- 分组传输延迟：在Rbps链路上传输（推出）L bits，需要花费 L/R 秒

一跳 (One-hop) 例子:

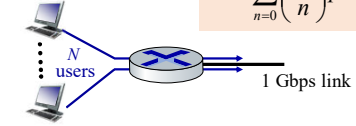
- $L = 10$ Kbits
- $R = 100$ Mbps
- 一跳的传输延迟 = 0.1 msec

Introduction: 1-37

分组交换对比线路交换

例子:

- 1 Gb/s link
- 每个用户:
 - 活跃时 100 Mb/s
 - 10% 的时间活跃



$$1 - \sum_{n=0}^9 \binom{35}{n} p^n (1-p)^{35-n}$$

Q: 在电路交换和分组交换下，这个网络可以支持多少用户？

- circuit-switching: 10 个用户
- packet switching: 35 用户，同时有10个及以上用户活跃的概率小于0.04%

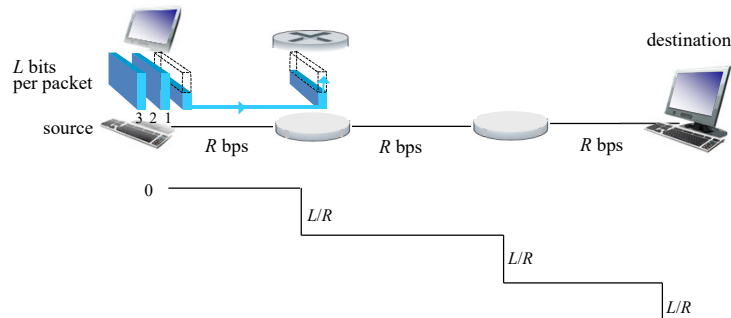
Q: 如何而得到这个概率？

A: HW problem (for those with course in probability only)

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

Introduction: 1-38

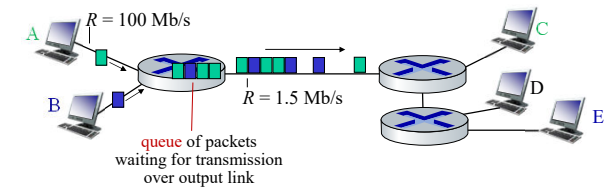
分组交换：在每个交换节点的存储延迟



- 在每个交换节点上都有花费存储时间
- 而在线路交换上是不存在的

Introduction: 1-39

分组交换：排队

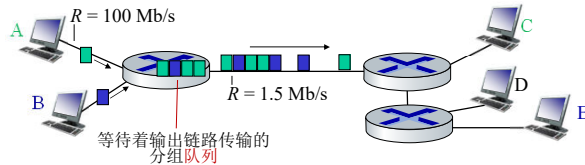


当分组输入速率大于输出速率时，排队将会发生：



Introduction: 1-40

分组交换：丢失



分组排队和丢失：如果到达链路的速率在一段时间内超过了链路的传输速率：

- 分组将会排队，在队列里等待着在输出链路上传输
- 如果路由器中的队列满（存储耗尽），分组将会被丢弃（丢失）

Introduction: 1-41

分组交换对比线路交换

分组交换是胜利者吗？

- 适合于“突发”数据-即：有时有数据发送，有时没有数据发送
 - 分组交换对于资源的使用是局部的，一小段时间的：你不发、我发
 - 简单，不需要呼叫建立
- **过度使用可能会造成拥塞：**由于缓冲区的溢出造成的分组延迟和丢失
 - 需要协议进行可靠数据传输，进行拥塞控制
- **Q: 如何在分组交换网络上提供类似于线路交换的行为和表现？**
 - 很复杂，我们将研究各种技术，试图使分组交换尽可能“像电路一样”。

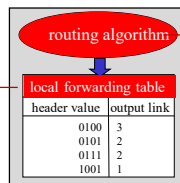
Q: 生活中的例子类比，预约（线路交换）vs 按需分配 (分组交换)？

Introduction: 1-42

2种网络核心的功能

转发：

- aka “switching”
- **本地功能：**路由器将从某个输入链路收到的分组，转到合适的输出链路



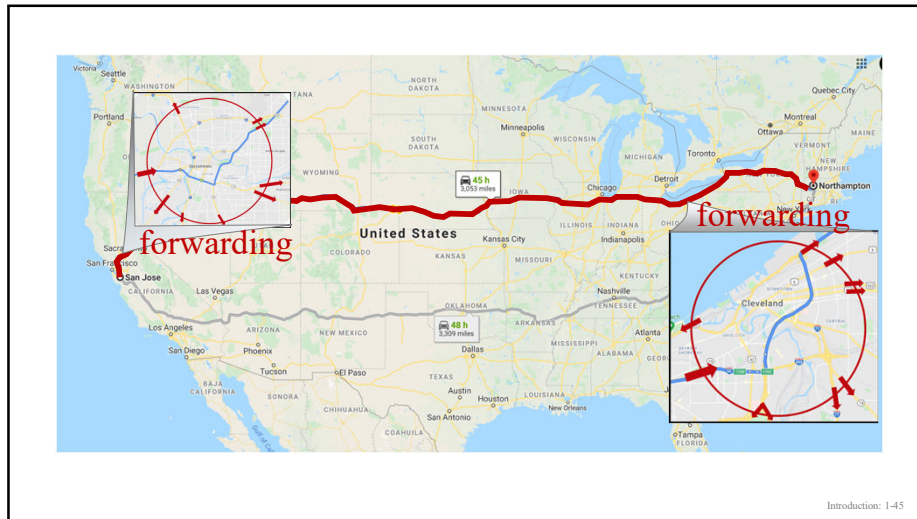
destination address in arriving packet's header

路由：

- **全局功能：**决定分组从源-目标的路径
- 路由算法



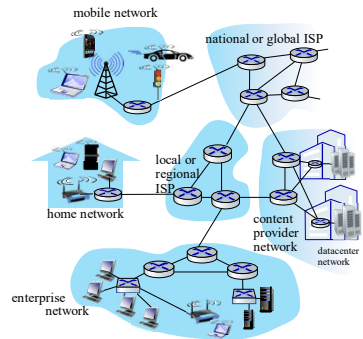
Introduction: 1-44



互联网结构: 一个“网络的网络”

2025中科大网络

- 主机通过接入（ISPs）连接到 Internet
- 接入ISP必须相互连接
 - 这样任何两个主机（任何地方！）都可以互相发送分组
- 由此产生的网络非常复杂
 - 经济、国家政策推动网络的演化

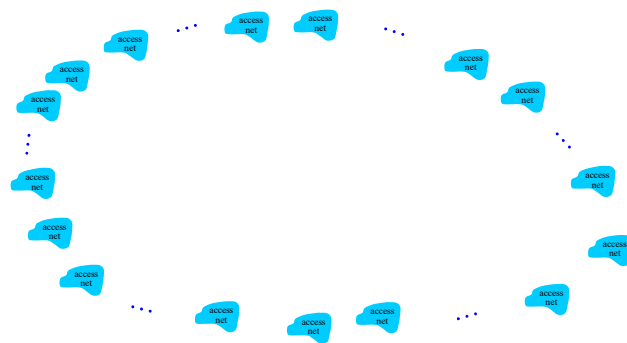


用渐进方法来描述当前的互联网结构

互联网结构: 一个“网络的网络”

2025中科大网络

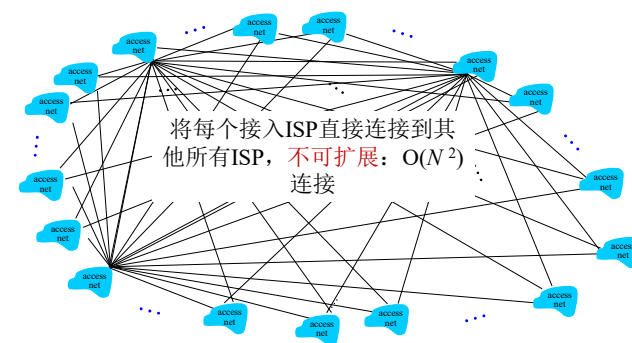
Question: 数以百万计的互联网服务提供商，如何将它们连接在一起？



互联网结构: 一个“网络的网络”

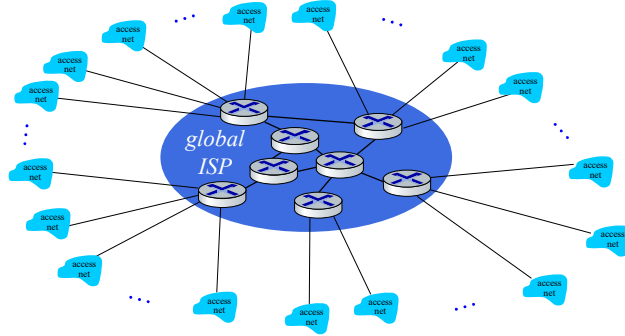
2025中科大网络

Question: 数以百万计的互联网服务提供商，如何将它们连接在一起？



互联网结构: 一个“网络的网络” 2025中科大网络

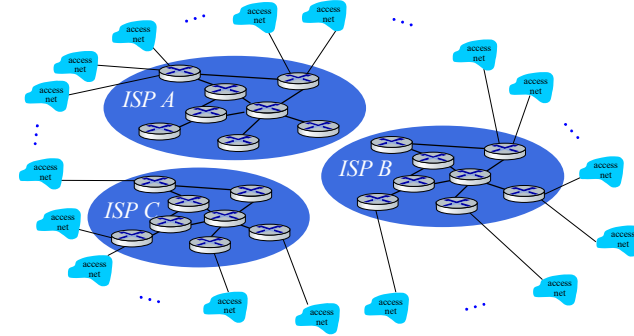
候选方案: 将每个接入ISP连接到一个全球中转ISP?
客户ISP和提供商ISP有个商业合约



Introduction: 1-49

互联网结构: 一个“网络的网络” 2025中科大网络

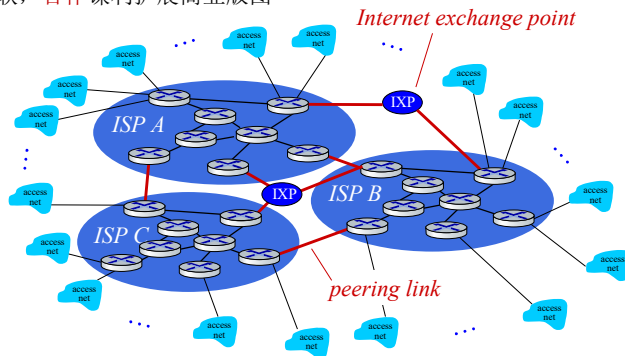
但是如果一个全球的ISP有利可图, 那么总会有竞争者....



Introduction: 1-50

互联网结构: 一个“网络的网络” 2025中科大网络

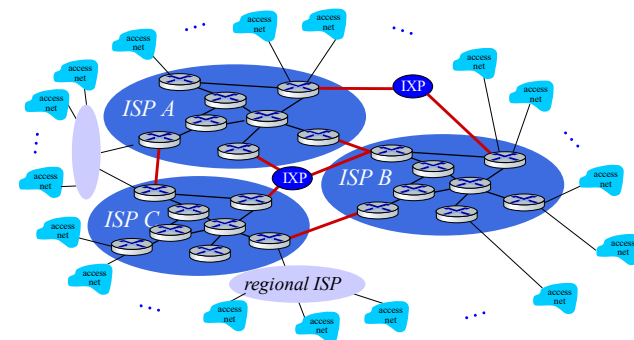
但是如果一个全球的ISP有利可图, 那么总会有竞争者.... 他们之间也互联, 合作谋利扩展商业版图



Introduction: 1-51

互联网结构: 一个“网络的网络” 2025中科大网络

...可能会出现将接入网络连接到高级ISP的区域网络-差异化, 区域ISP

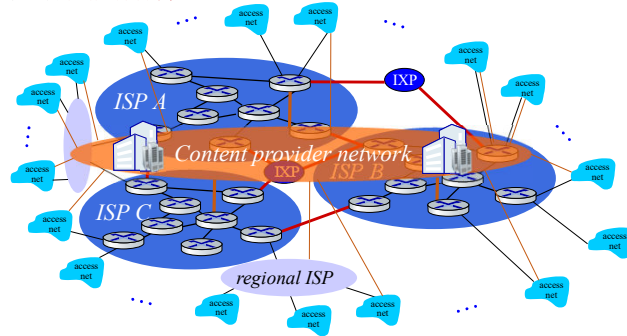


Introduction: 1-52

2025中科大网络

互联网结构: 一个“网络的网络”

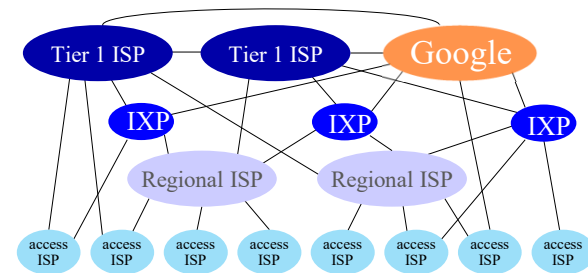
...以及: **内容提供商网络** (例如, 谷歌、微软、Akamai) 可以运行自己的网络, 将服务和内容更靠近终端用户, 且在大网上走自己链路, **降低费用+自己内部DC间的互访性能有保障**



Introduction: 1-53

2025中科大网络

互联网结构: 一个“网络的网络”



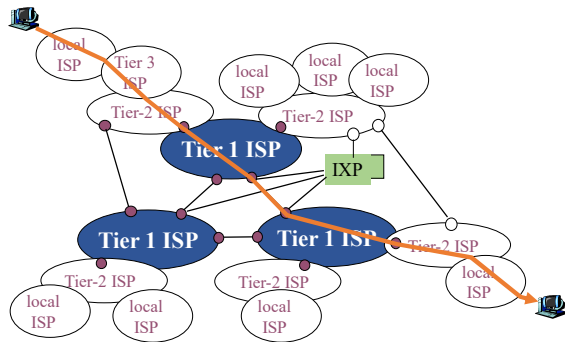
在“中心位置”，数量较少的一些高带宽连接的大型网络（全球覆盖）

- “tier-1” 商业ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), 国家级&国际覆盖
- **content provider networks** (e.g., Google, Facebook): ICP将他的DC连接到互联网, DC间通过自己的专网互联, 且DC也通过其他ISP接入互联网提供对普通用户的访问, DC间的访问通常绕过一级地区ISPs

Introduction: 1-54

2025中科大网络

分组要经过许多网络



Introduction: 1-55

2025中科大网络

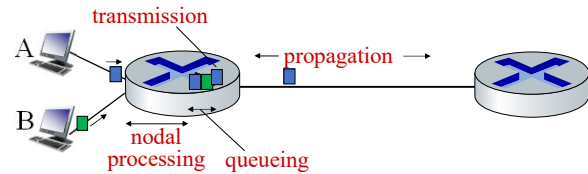
第1章 提纲

- 什么是互联网?
- 什么是协议?
- 网络边缘: 主机, 接入网, 物理媒体
- 网络核心: 分组/线路交换, 互联网结构
- 性能: 丢失, 延迟, 吞吐量
- 安全
- 协议层次, 服务模型
- 历史



Introduction: 1-56

分组延迟：4个组成



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{proc} : 节点处理延迟

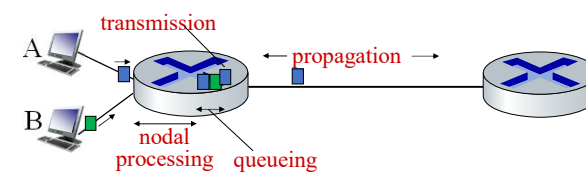
- 检查bit错误
- 决定输出链路
- 通常小于ms

d_{queue} : 排队延迟

- 在输出链路等待被传输的时间
- 取决于路由器的拥塞程度

Introduction: 1-57

分组延迟：4个组成



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans} : 传输(transmission)延迟

- L : 分组长度 (bits)
- R : 链路传输速率 (bps)

$$d_{\text{trans}} = L/R$$

d_{trans} 和 d_{prop}
very different

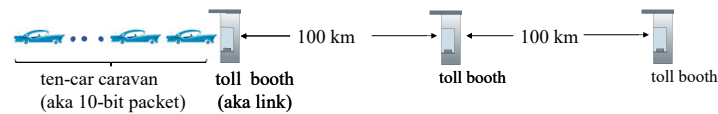
d_{prop} : 传播(propagation)延迟

- d : 物理链路的长度
- s : 传播速率 ($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)

$$d_{\text{prop}} = d/s$$

Introduction: 1-58

车队类比

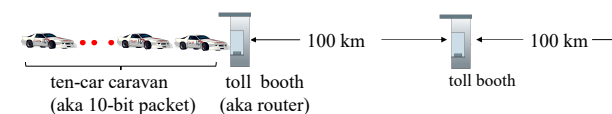


- 车 ~ bit; 车队 ~ 分组; 收费站 ~ 链路传输
- 收费站服务汽车需要12秒 (比特传输时间: 位时)
- 以100公里/小时的速度“传播”
- Q : 车队所有车辆到达第二个收费站需要多少时间?

- 把车队从1st收费站“推”上高速公路 = $12 \times 10 = 120$ sec = 2min
- 车队最后一辆车从1st收费站到2ed收费站的时间: 100公里 / (100公里/小时) = 60 min
- A : 62 minutes

Introduction: 1-59

车队类比



- 假设汽车现在以1000公里/小时的速度“传播” (传播延迟6分钟)
- 且假设收费站现在服务一辆汽车的时间: 1分钟 (位时, bit时间)
- Q : 推完整个车队的時間 > 头车到达第2个收费站的时间?

A : Yes!

6分钟后, 1st车头刚刚到达2ed收费站, 在第1st收费站第6辆车尾部刚刚离开
7分钟后, 1st车完全到达2ed收费站, 第7辆车刚刚离开1st收费站

Introduction: 1-60

分组排队延迟（取决于流量强度）

2025中科大网络

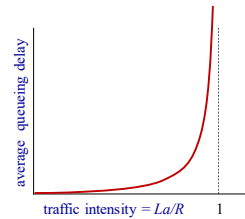
- a : 分组到达速率
- L : 分组长度(bits)
- R : 链路带宽(bit传输速率)

$\frac{La}{R}$: 到达的比特速率
服务的比特速率

“流量强度”

$$t_{\text{queue}} = \frac{L}{R} \frac{I}{1-I}$$

- $La/R \sim 0$: 平均排队延迟很小
- $La/R \rightarrow 1$: 平均排队延迟很大
- $La/R > 1$: 到来的速率大于服务速率, 平均延迟无限大!

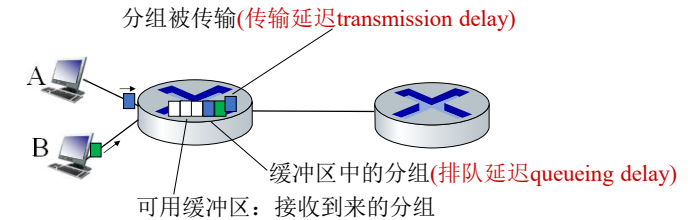


Introduction: 1-61

分组延迟的不确定性增加：排队延迟

2025中科大网络

- 确定性的分组延迟：传输，传播，处理延迟
- 不确定的分组延迟：排队延迟
 - 分组在路由器缓冲排队，等待被传输
 - 当到达链路的速率（暂时）超过输出链路容量（带宽）时，队列长度会增加

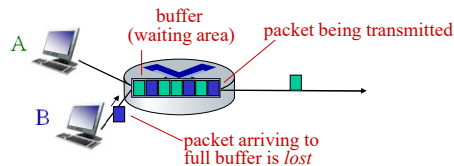


Introduction: 1-62

分组丢失

2025中科大网络

- 链路前的队列缓冲区容量有限
- 到达的分组，如果遇到满的队列，将会被抛弃（丢失）
- 丢失的分组将会被：前一个节点或者源节点重传，或者根本不重传



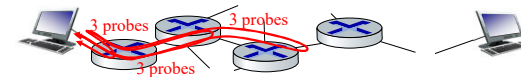
* Check out the Java applet for an interactive animation (on publisher's website) of queuing and loss

Introduction: 1-63

“真实的”互联网延迟和路由

2025中科大网络

- “真实的”互联网延迟和路由看起来是什么样的？
- **traceroute**程序：提供从源到目标所经过路由器的延迟测量，沿着从源到目标的路径到达目的地，对于所有*i*:
 - 对于从源到目标的第*i*个路由器，发送3个测量分组（分组的TTL字段值设置为*i*）
 - 路由器将数据包返回给发送者
 - 发送者测量从传输和回复之间的时间间隔



Introduction: 1-64

“真实的” 互联网延迟和路由

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

```

1  cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2  border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3  cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4  jnl-atl-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5  jnl-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6  abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7  nyumwashi.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8  62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9  de2-1.del.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 ***
18 ***
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
  
```

3 delay measurements from gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu

3 delay measurements to border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu

trans-oceanic link

looks like delays decrease! Why?

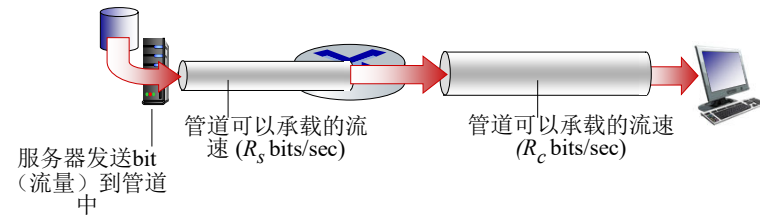
* means no response (probe lost, router not replying)

* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org

Introduction: 1-65

吞吐量

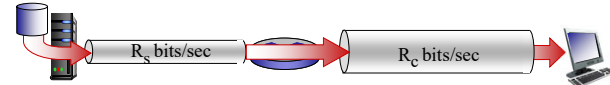
- **吞吐量**: 从源到目标穿过整个路径的bit速率 (bps)
 - **瞬间吞吐量**: 小的时间颗粒度统计的速率
 - **平均吞吐量**: 长的时间颗粒度统计的速率



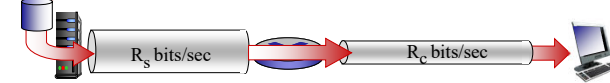
Introduction: 1-66

吞吐量

$R_s < R_c$ 平均端到端吞吐量是多少?



$R_s > R_c$ 平均端到端吞吐量是多少?

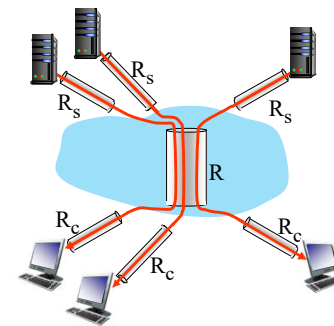


瓶颈链路

限制端到端吞吐量的路径路径上某链路

Introduction: 1-67

吞吐量：网络场景



10个连接 (公平) 共享骨干瓶颈链路带宽 R bps

- 每个连接的端到端吞吐量: $\min(R_c, R_s, R/10)$
- 实际上, R_c 或 R_s 通常不是瓶颈

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

Introduction: 1-68

第1章 提纲

- 什么是互联网?
- 什么是协议?
- 网络边缘: 主机, 接入网, 物理媒体
- 网络核心: 分组/线路交换, 互联网结构
- 性能: 丢失, 延迟, 吞吐量
- 安全
- 协议层次, 服务模型
- 历史



Introduction: 1-69

网络安全

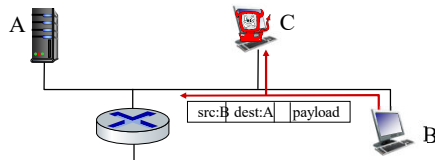
- 互联网最初设计时没有考虑到(太多)安全性
 - 最初的愿景: “一群相互信任的用户连接在一个透明的网络上” 😊
 - 互联网的协议设计者正在补课
 - 在所有层面考虑安全性!
- 现在需要考虑:
 - 坏人如何攻击计算机网络
 - 我们如何保护网络免受攻击
 - 如何设计不受攻击的体系结构

Introduction: 1-70

坏蛋: 分组拦截

分组“嗅探”:

- 广播媒体 (共享以太网、无线)
- 混杂模式的网卡读取/记录所有经过的数据包 (例如, 包括密码!)

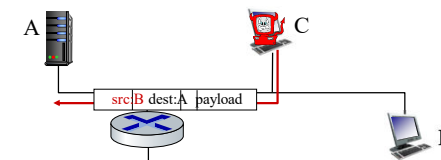


Wireshark software used for our end-of-chapter labs is a (free) packet-sniffer

Introduction: 1-71

坏人: 身份欺骗

IP欺骗: 注入具有虚假源地址的数据包

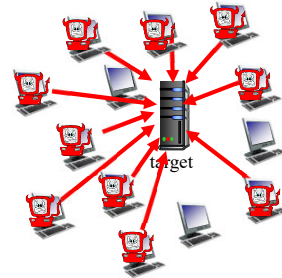


Introduction: 1-72

坏蛋：DOS攻击

Denial of Service (DoS):攻击者通过用虚假流量淹没资源，使资源（服务器、带宽）对合法流量不可用

- 1.选择目标
- 2.侵入网络周围的主机
（参阅僵尸网络）
- 3.从被控制的肉鸡向目标发送数据包



Introduction: 1-73

防范方法：

- **认证:** 证明你的身份
 - 蜂窝网络通过SIM卡提供硬件身份；在传统互联网中没有这样的硬件辅助
- **机密性:** 通过加密
- **完整性检查:** 数字签名防止/检测篡改
- **访问控制:** 受密码保护的VPN
- **防火墙:** 接入和核心网络中的专用“中间盒”：
 - 匹配规则，按照规则规定的动作对分组处理，过滤传入的数据包，以限制发件人、收件人和应用程序
 - 默认分组没匹配上规则会被过滤掉(off-by-default)
 - 检测DOS攻击/对其作出反应

...更多关于安全的内容（贯穿全文，第8章）

Introduction: 1-74

第1章 提纲

- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘：主机，接入网，物理媒体
- 网络核心：分组/线路交换，互联网结构
- 性能：丢失，延迟，吞吐量
- 安全
- 协议层次，服务模型
- 历史



Introduction: 1-75

协议层次和参考模型

网络非常复杂，很多应用（对于网络不同的需求）、需要很多种网络设备和各种不同的链路技术等

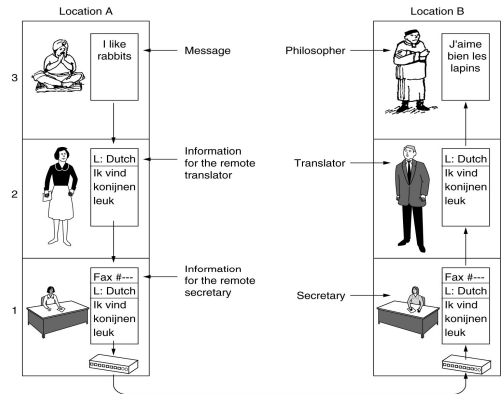
- 事务性应用、文件传输类应用、实时性应用、组播式应用等
- 主机、路由器、交换机
- 链路和各种支撑其的物理媒介
- 协议、硬件、软件

Question: 有希望进行有效的架构设计吗？

- 方便设计、实现、调试、排障、升级
- 也可以方便表达和交流，便于标准化

Introduction: 1-76

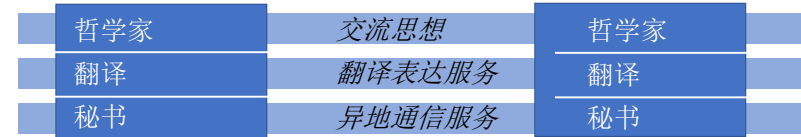
例子:两位异地哲学家的交流



- 最终目标（业务）：哲学家交流
- 语言表达问题
- 异地通信问题

Introduction: 1-77

示例：哲学家交流思想问题解决思路



模块化：分解成若干模块，分而治之，模块合作解决复杂问题

层次化：特殊的模块化，每层实现了一个(组)功能，通过接口向上层提供服务

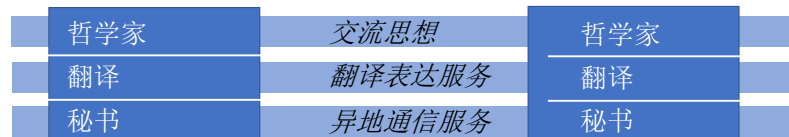
- 本层功能的实现需要对等实体交换PDU，而PDU交换需要借助于下层提供的服务
- 实现本层服务的目的，是为了向上层提供更好的服务，让上层实现协议

远程分布式应用进程：按照定义的应用协议交换报文，实现各类应用

- 应用报文的交换需要借助于传输层提供的服务
- 传输层通过层间接口获得报文和控制信息，封装TPDU，借助下层提供的服务交换TPDU，实现传输层协议
- 网络层。。。链路层。。。物理层借助媒体真正地传输数字信号

Introduction: 1-78

层次化方式实现复杂网络功能:



- 将网络复杂的功能分层功能明确的**层次**，每一层实现了其中一个或一组**功能**，功能中有其上层可以使用的**服务**
- 本层协议实体相互交互执行本层的**协议动作**，目的是实现本层功能，通过接口为上层提供更好的服务
 - 在实现本层协议的时候，直接**利用了下层所提供的服务**
- 本层的服务：借助下层服务实现的本层协议实体之间交互带来的新功能（上层可以利用的）+更下层所提供的服务总和

Introduction: 1-79

服务和访问点

- **服务(Service):** 低层实体向上层实体提供它们之间的通信能力
 - 服务用户(service user)
 - 服务提供者(service provider)
- **原语(primitive):** 上层使用下层服务的**形式**
 - 高层使用低层提供的服务
 - 低层向高层提供服务
 - 都是通过服务访问原语来进行交互的

- **接口：**上下层之间原语调用的**地方**，即：下层提供服务、上层使用服务的标识
- **服务访问点 SAP (Services Access Point):** 接口上的具体位置，用于区分不同上层用户
 - 例:传输层的SAP 端口(port)
 - 例: 邮政系统的邮箱
 - **地址(address):** 下层的一个实体支撑着上层的多个实体，SAP有标识不同上层实体的作用
 - 可以有不同的实现，如队列

Introduction: 1-80

服务的类型：面向连接和无连接的服务

●面向连接的服务(Connection-oriented Service)

- ⑩ **面向连接服务**：两个通信实体为进行通信而建立的一种结合（都知道要和对方通信，并为此做好准备）
- ⑩ **表现**：资源准备和控制变量置位
- ⑩ **服务过程**：连接建立、通信、拆除
- ⑩ **例子**：2个应用之间的TCP连接
- ⑩ 面向连接的服务通常是可靠的
- ⑩ **适用范围**：对于大的数据块要传输；不适合少的报文

●无连接的服务(Connectionless Service)

- ⑩ **无连接服务**：两个对等层实体在通信前不需要建立一个连接，不预留资源；通信发起时不知道对方是否是活跃的（例：寄信）
- ⑩ **特点**：不可靠、可能重复和失序
- ⑩ **如**：UDP 为应用提供数据报服务；IP分组数据报服务
- ⑩ **适用范围**：适合传送零星数据，实时多媒体应用

Introduction: 1-81

服务和协议

□服务与协议的**区别**

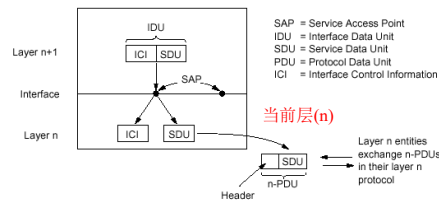
- **服务(Service)**：低层实体向上层实体提供它们之间的通信的能力，是通过原语(primitive)来操作的，**垂直**
- **协议(protocol)**：对等层实体(peer entity)之间在相互通信的过程中，需要遵循的规则集合，**水平**

□服务与协议的**联系**

- 本层**协议的实现**要靠下层提供的服务来实现
- 本层实体通过协议为上层**提供更高级的服务**

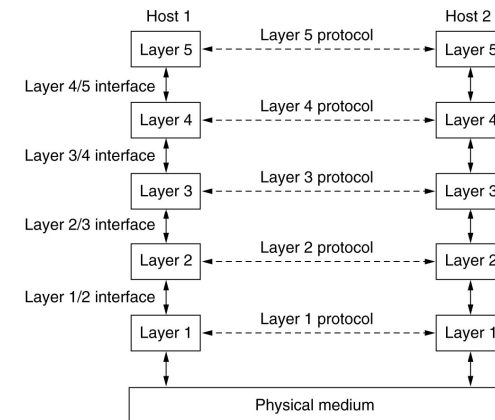
Introduction: 1-82

数据单元(DU)



- 1) 部分ICI信息变换成头部内容，而部分ICI可以接着往下传
 - 封装在第n层的头部，当成控制信息实现第n层功能，
- 2) 源端封装过程
- 3) 接收方解封装过程

Introduction: 1-83



Introduction: 1-84

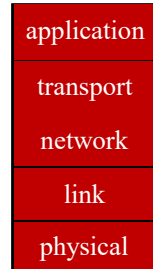
分层处理和实现复杂系统的好处？

- **结构化**：便于设计、实现、调试和排障，在层间接口不变情况下（体系架构不影响），便于部分层次采用新技术
 - 改变某一层服务的实现不影响系统中的其他层次，对于其他层次而言是透明的
 - 改变2个秘书使用的通信方式不影响2个翻译的工作
 - 网卡变成光卡对于网络层及以上不需要做任何改变
- **概念化**：使结构清晰，便于标示网络组件以及描述位置、相互关系（体系架构，协议实体的位置、关系、作用）
 - 便于标准化
 - 便于讨论和交流
- 分层处理的缺点？复杂，效率低

Introduction: 1-85

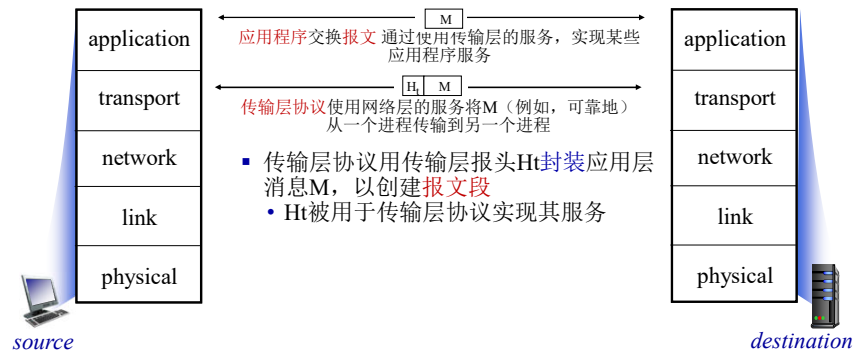
分层的互联网协议栈

- **应用层**：网络应用（业务）
 - 为人类用户或者其他应用进程提供网络应用服务
 - FTP, SMTP, HTTP, DNS
- **传输层**：提供应用进程之间的报文传输
 - 1) 在网络层提供端到端（主机）通信基础上，细分为进程到进程；
 - 2) 将不可靠通信变成可靠
 - 如：TCP、UDP
- **网络层**：源到标主机之间的数据报传输
 - 主机到主机之间通信，端到端通信，不可靠
 - IP+路由协议
- **链路层**：相邻网络节点间的帧传输
 - 物理网络内2个相邻节点间的帧通信，点到点，可靠（WLAN）或不可靠（以太网）
 - 点对点协议PPP, 802.11(wifi), Ethernet
- **物理层**：在线路上传送bit（相邻节点传输位）



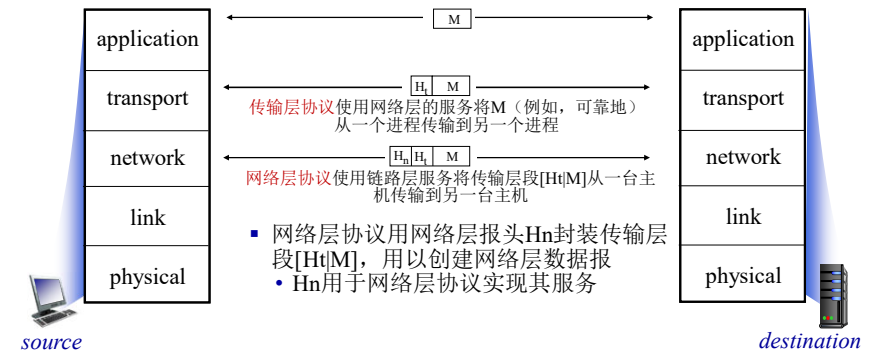
Introduction: 1-86

服务、层次化和封装



Introduction: 1-87

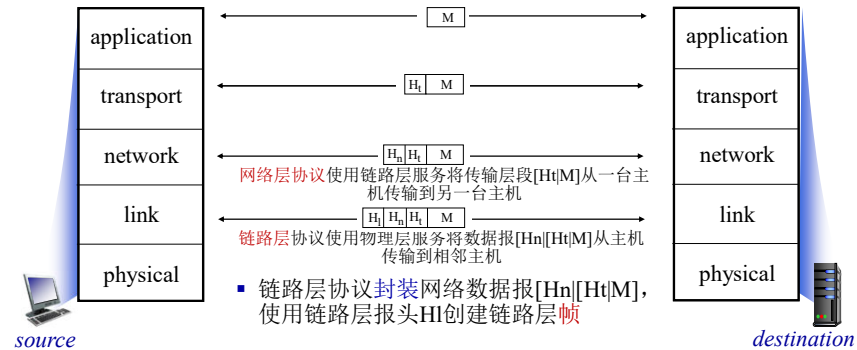
服务、层次化和封装



Introduction: 1-88

服务，层次化和封装

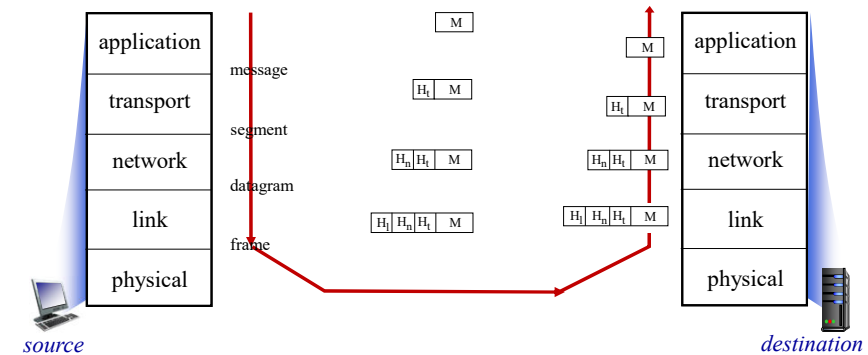
2025中科大网络



Introduction: 1-89

服务，层次化和封装

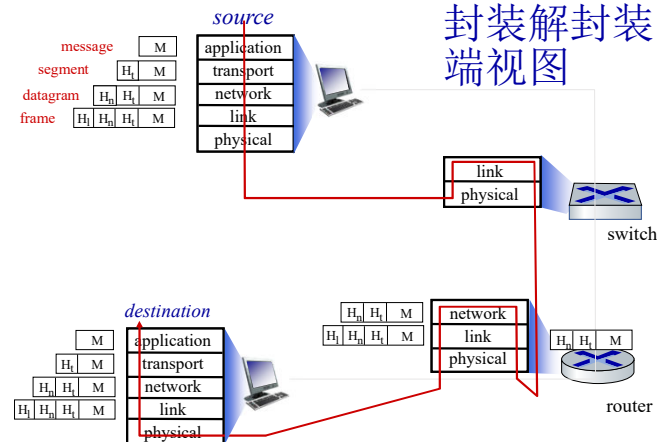
2025中科大网络



Introduction: 1-90

封装解封装：端到端视图

2025中科大网络



Introduction: 1-91

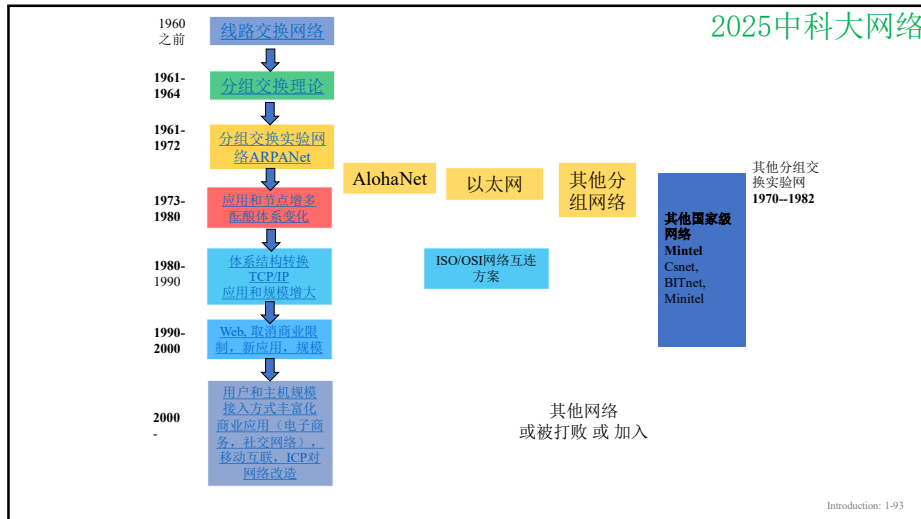
第1章 提纲

2025中科大网络

- 什么是互联网？
- 什么是协议？
- 网络边缘：主机，接入网，物理媒体
- 网络核心：分组/线路交换，互联网结构
- 性能：丢失，延迟，吞吐量
- 安全
- 协议层次，服务模型
- 历史



Introduction: 1-92



互联网历史

- ❑ 线路交换网络
- ❑ 线路交换的特性使得其不适合计算机之间的通信
 - 线路建立时间过长
 - 独享方式占用通信资源，不适合突发性很强的计算机之间的通信
 - 可靠性不高：非常不适合军事通信

- ❑ 三个小组独立地开展分组交换的研究，利用统计复用特性提高链路利用率

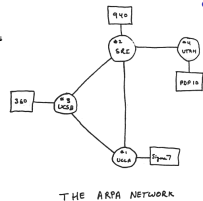
- 1961: Kleinrock(MIT), 排队论，证明了分组交换的有效性
- 1964: Baran(美国兰德公司) – 军用网络上的分组交换
- 1964: Donald (英国) 等, NPL

Introduction: 1-94

互联网历史

1961-1972: 早期的分组交换的原理和初步实践

- 1967: ARPAnet由ARPA资助建立，Kleinrock在MIT的同事
- 1969: 第一个ARPAnet节点运行，UCLA
 - IMP:接口报文处理机
 - 年底4个节点
- 1972: ARPAnet公共展示
 - NCP (Network Control Protocol) 第一个主机到主机的协议
 - 第一个e-mail程序
 - ARPAnet有了15个节点



互联网历史

1972-1980: 新兴的和私有的网络,网络互联

- ❑ 出现了很多重要的分组交换网络
 - 1970: ALOHAnet, 夏威夷上的微波网络
 - 1973: Metcalfe在博士论文中提出了Ethernet
 - 1976: Xerox PARC推出以太网
 - ATM网络, Telenet, Cyclades法国等
- ❑ 1970后期: 网络体系结构的必要性
 - 专用的体系结构: DECnet, SNA, XNA
 - 标准化的体系结构
- ❑ 1974: 网际互联的Cerf和Kahn体系结构，机具包容性的网络互联原则
- ❑ 1979: ARPAnet的规模在持续增加，体系结构也在酝酿着变化，以支持网络互联和其他目的（性能）需求，节点数目增加，有200个节点

Cerf和Kahn的（互联网之父）网络互联原则：

- 网络层提供最简化的、自动运行的服务，在端系统提供复杂性，后面的升级互联网核心无需做任何改变
- 网络提供尽力而为的服务
- 无状态路由
- 分布式控制

定义当今的互联网体系结构

Introduction: 1-96

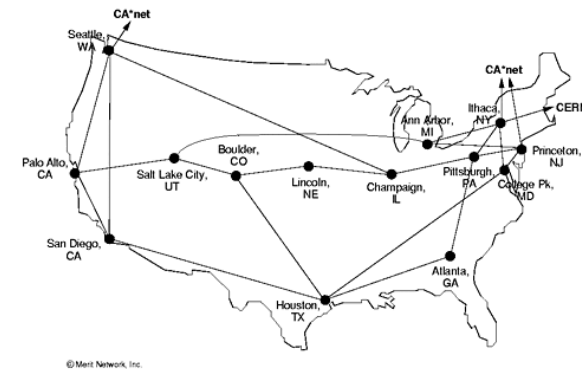
互联网历史

1980-1990: 体系结构变化, 网络数量激增, 应用丰富

- 1983: TCP/IP部署标记日
 - 为支撑不同应用TCP/UDP分化
 - NCP分化成2个层次TCP&UDP/IP
 - 覆盖式IP解决网络互联问题（复杂性放到主机，网络极简）
 - 主机和网络交换设备分开
- 1982: smtp e-mail协议
- 1983: DNS 域名到IP地址转换
- 1985: ftp协议
- 1988: TCP拥塞控制
- 其他网络形式的发展
 - 新的国家级网络: Csnnet, BITnet, NSFnet, Minitel
 - 消亡或被纳入互联网
 - 1985年: ISO/OSI提出, 时机不对且太繁琐
- 100,000主机连接到网络联邦

Introduction: 1-97

NSFNET T1 Network 1991



Introduction: 1-98

互联网历史

1990, 2000s: 商业化, Web应用, 新的应用

- 1990年代初双骨干: NSF放宽了对ARPAnet的访问网, ARPAnet退役
- 1991: NSF放松了对NSFnet用于商业目的的限制 (1995退役), NSFNET非盈利性机构维护, 后面叫Internet
- UNIX 中TCP/IP的**免费捆绑**
- 1990年代初: Web, 一种杀手级应用
 - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic (Netscape, andreesen)
 - 1990年代后期: Web的商业化
- 1990后期 – 21世纪:
 - TCP/IP体系结构的**包容性**(包容网络和新协议), 在其上部署应用便捷, 出现非常多的应用
 - 新一代**杀手级应用** (即时讯息, P2P 文件共享, 社交网络等) 更进一步促进互联网的发展
 - 安全问题不断出现和修订 (互联网的**补丁对策**)
 - 2001网络泡沫, 使得一些好公司沉淀下来 (谷歌, 微软, 苹果, Yahoo, 思科)
 - 主干网的速率达到Gbps

Introduction: 1-99

互联网历史

2005-现在: 规模扩展, SDN, mobility, cloud

- ~180亿主机: 智能手机和平板, 移动终端数量超过固定终端
- 宽带接入的快速部署(光纤到户)
- 高速无线接入无处不在: 移动互联时代
 - 4G部署, 5G商业部署推进迅速
 - 带宽大, 终端性能高, 价格便宜, 应用丰富
- 2008: SDN网络的部署
- 内容提供商 (Google, Microsoft) 创建他们自己的网络
 - 通过自己的专用网络提供对搜索、视频内容和电子邮件的即刻访问
- 电子商务, 大学, 企业在云中运行他们的服务 (eg. Amazon EC2)
- 在线社交网络等新型应用的出现:
 - Facebook: 10亿用户
 - 微信, qq: 数十亿用户
 - 抖音, 头条
 - 电子支付、滴滴、优步
- 在原有TCP/IP架构下演化, 变得复杂, 架构酝酿着大变化, 未来网络蠢蠢欲动

第二代: MPLS

第三代: IPv6

Introduction: 1-100

第一章：总结

讲解有关网络了大量的素材!

- 互联网概述
- 什么是协议
- 网络边缘、接入网络和网络核心
 - 分组交换 vs 线路交换
 - 互联网结构
- 性能：丢失，延迟和吞吐量
- 协议层次和服务模型
- 网络安全
- 互联网历史

现在你拥有:

- 有关于网络的一些上下文、概述，感觉等
- 后面会讲解更加细节的，更加有趣的内容!

Introduction: 1-101

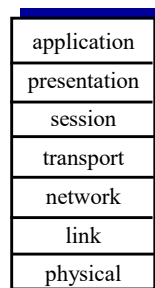
Additional Chapter 1 slides

Introduction: 1-102

ISO/OSI 参考模型

两个层次在互联网协议栈中没有!

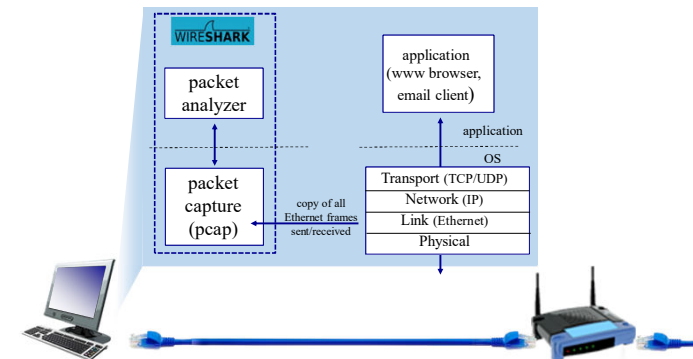
- **表示层**: 允许应用程序解释数据的含义，例如加密、压缩、特定于机器的约定
- **会话层**: 数据交换的同步、检查点和恢复
- 互联网协议栈“缺少”这些层次!
 - 这些服务，如果需要的话，由应用层实现
 - 是否需要?



七层 OSI/ISO 参考模型

Introduction: 1-103

Wireshark



Introduction: 1-104